

第一次作业答案

目录

1.2 题	1
1.10 题	2
1.13 题	3
1.16 题	3
1.18 题	4

1.2 题

记 $U_1, \dots, U_n$ 为在 $\sim(0, 1)$ 中均匀分布的独立随机变量。对 $\sim 0 < t, x < 1$ 定义

$$I(t, x) = \begin{cases} 1, & x \leq t, \\ 0, & x > t, \end{cases}$$

并记 $X(t) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n I(t, U_k)$, $0 \leq t \leq 1$, 这是 $\sim U_1, \dots, U_n$ 的经验分布函数。
试求过程 $X(t)$ 的均值和协方差函数。

解:

$$\begin{aligned}
 \mu_x(t) &= EX(t) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n P(U_k \leq t) = t. \\
 R_x(s, t) &= E(X_{(s)} - s)(X_{(t)} - t) = EX_{(s)}X_{(t)} - st \\
 &= \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n EI(t, U_k)I(s, U_k) + \frac{1}{n^2} \sum_{j \neq k} EI(t, U_j)I(t, U_k) - st \\
 &= \frac{1}{n} s \wedge t + \frac{n-1}{n} st - st \\
 &= \frac{1}{n} (s \wedge t - st). \quad (s \wedge t := \min\{s, t\})
 \end{aligned}$$

1.10 题

粒子依参数为 λ 的 $\sim$ Poisson 分布进入计数器, 两粒子到达的时间间隔 $T_1, T_2, \dots$ 是独立的参数为 λ 的指数分布随机变量。记 S 是 $[0, 1]$ 时段中的粒子总数。时间区间 $I \subset [0, 1]$, 其长度记为 $|I|$ 。试证明 $P(T_1 \in I, S = 1) = P(T_1 \in I, T_1 + T_2 > 1)$, 并由此计算 $P(T_1 \in I | S = 1) = |I|$ 。

解: (1)

$$\begin{aligned}
 P(T_1 \in I, T_1 + T_2 > 1) &= P(T_1 \in I) - P(T_1 \in I, T_1 + T_2 \leq 1) \\
 &= P(T_1 \in I) - P(T_1 \in I, S \geq 2) \\
 &= P(T_1 \in I, S = 1).
 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 P(T_1 \in I | S = 1) &= \frac{P(T_1 \in I, T_1 + T_2 > 1)}{P(S = 1)} \\
 &= \frac{P(T_1 \in I, T_1 + T_2 > 1)}{P(T_1 \leq 1, T_1 + T_2 > 1)}.
 \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}
 P(T_1 \in I, T_1 + T_2 > 1) &= \int \lambda e^{-\lambda t_1} \lambda e^{-\lambda t_2} I(t_1 \in I) I(t_1 + t_2 > 1) dt_1 dt_2 \\
 (\text{换元, 令 } u = t_1, v = t_1 + t_2) &= \int \lambda e^{-\lambda u} \lambda e^{-\lambda(v-u)} I(u \in I) I(v > 1) du dv \\
 &= \int \lambda^2 e^{-\lambda v} I(u \in I) I(v > 1) du dv \\
 &= |I| \int \lambda^2 e^{-\lambda v} I_{(v>1)} dv = \lambda e^{-\lambda} |I|.
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P(T_1 \in I | S = 1) = \frac{P(T_1 \in I, T_1 + T_2 > 1)}{P(T_1 \in [0, 1], T_1 + T_2 > 1)} = \frac{\lambda e^{-\lambda} |I|}{\lambda e^{-\lambda}} = |I|.$$

1.13 题

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布。它们服从参数为 λ 的指数分布。试证 $\sum_{i=1}^n X_i$ 是参数为 (n, λ) 的 Γ 分布，其密度为

$$f(t) = \lambda \exp\{-\lambda t\} (\lambda t)^{n-1} / (n-1)! \quad , \quad t \geq 0.$$

解:

$$g_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}.$$

$$g_{X_1 + \dots + X_n}(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t} \right)^n$$

为 $\Gamma(n, \lambda)$ 的矩母函数。故 $\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \lambda)$ 。

1.16 题

设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立，且 $X_i \sim \exp(\lambda_i), i = 1, \dots, n$ ，则求

1. $X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$ 的分布；
2. 求 $X_1 = X_{(1)}$ 的概率。

解: (1)

$$P(X_{(1)} > X) = \prod_{i=1}^n P(X_i > X) = e^{-(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)X}.$$

故

$$P(X_{(1)} \leq X) = 1 - e^{-(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)X} \Rightarrow X_{(1)} \sim \exp(\lambda_1 + \dots + \lambda_n).$$

- (2) 若 T_1, T_2 独立， $T_1 \sim \exp(\lambda_1), T_2 \sim \exp(\lambda_2)$,

$$\begin{aligned} P(T_1 \leq T_2) &= \int \lambda_1 e^{-\lambda_1 t_1} \lambda_2 e^{-\lambda_2 t_2} I(t_1 \leq t_2) dt_1 dt_2 \\ (u = t_2 - t_1, v = t_1) &= \int \lambda_1 \lambda_2 e^{-\lambda_1 v} e^{-\lambda_2 u - \lambda_2 v} du dv \\ &= \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}. \end{aligned}$$

$$P(X_1 = X_{(1)}) = P(X_1 \leq \min\{X_2, \dots, X_n\}) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \sum_{i=2}^n \lambda_i} = \frac{\lambda_1}{\sum_{i=1}^n \lambda_i}.$$

1.18 题

随机变量 N 服从参数为 λ 的 $\sim \text{Poisson}$ 分布。给定 $N = n$, 随机变量 M 服从以 n 和 p 为参数的二项分布。试求 M 的无条件概率分布。

解:

$$P(N = n) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!}, \quad P(M = m | N = n) = \binom{n}{m} P^m (1 - P)^{n-m}.$$

$$\begin{aligned} P(M = m, N = n) &= P(N = n) P(M = m | N = n) \\ &= \frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!} \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m (1-p)^{n-m} \\ &= e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^m}{m!} \frac{(\lambda(1-p))^{n-m}}{(n-m)!}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(M = m) &= \sum_{n=m}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^m}{m!} \frac{(\lambda(1-p))^{n-m}}{(n-m)!} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^m}{m!} \frac{(\lambda(1-p))^n}{n!} \\ &= e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^m}{m!} e^{\lambda(1-p)} \\ &= e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^m}{m!}. \end{aligned}$$

是参数为 λp 的 Poisson 分布。

第二次作业答案

目录

1.3 题	1
1.4 题	2
1.5 题	2
1.6 题	3
1.8 题	4
1.15 题	4
1.16 题	5

1.3 题

令 Z_1, Z_2 为独立的正态分布随机变量, 均值为 0, 方差为 σ^2 , λ 为实数。定义过程 $X(t) = Z_1 \cos \lambda t + Z_2 \sin \lambda t$ 。试求 $X(t)$ 的均值函数和协方差函数。它是宽平稳的吗?

解:

$$m_X(t) = EX(t) = 0$$

$$C_X(s, t) = E(Z_1 \cos \lambda s + Z_2 \sin \lambda s)(Z_1 \cos \lambda t + Z_2 \sin \lambda t)$$

而 $EZ_1^2 = EZ_2^2 = \sigma^2$, $EZ_1 Z_2 = EZ_1 \cdot EZ_2 = 0$, 故

$$C_X(s, t) = \sigma^2(\cos \lambda s \cos \lambda t + \sin \lambda s \sin \lambda t) = \sigma^2 \cos \lambda(s - t)$$

又因 $EX(t)^2 = \sigma^2 < \infty$, 因此是宽平稳的。

1.4 题

Poisson 过程 $X(t), t \geq 0$ 满足 (i) $X(0) = 0$, (ii) 对 $t > s$, $X(t) - X(s)$ 服从均值为 $\lambda(t-s)$ 的 Poisson 分布, (iii) 过程是有独立增量的。试求其均值函数和协方差函数。它是宽平稳的吗?

解: $X(t) = X(t) - X(0)$ 服从参数为 λt 的 Poisson 分布。

$m_X(t) = EX(t) = \lambda t$, 故不是宽平稳的。 $C_X(s, t) = E(X(t) - \lambda t)(X(s) - \lambda s) = EX(t)X(s) - \lambda^2 ts$ 。

若 $s \leq t$: $C_X(s, t) = E(X(t) - X(s)) \cdot X(s) - \lambda^2 ts + EX(s)^2$ 。由题设, $X(t) - X(s)$ 与 $X(s)$ 独立, 故

$$\begin{aligned} C_X(s, t) &= E(X(t) - X(s)) \cdot EX(s) - \lambda^2 ts + EX(s)^2 \\ &= \lambda(t-s) \cdot \lambda s - \lambda^2 ts + \lambda s + \lambda^2 s^2 \\ &= \lambda s. \end{aligned}$$

同理, $s > t$ 时, $C_X(s, t) = \lambda t$, 故 $C_X(s, t) = \lambda(s \wedge t)$ 。

1.5 题

$X(t)$ 为习题 4 中的 Poisson 过程。记 $Y(t) = X(t+1) - X(t)$, 试求过程 $Y(t)$ 的均值函数和协方差函数。并研究其平稳性。

解:

$$\begin{aligned} M_Y(t) &= EY(t) = \lambda(t+1) - \lambda t = \lambda \\ EY(t)^2 &= \lambda(t+1-t) + \lambda^2(t+1-t)^2 = \lambda + \lambda^2 < +\infty \end{aligned}$$

于是当 $s = t$ 时 $C_Y(s, t) = E(Y(t) - \lambda)^2 = \lambda$ 。下面不妨设 $s < t$ 。

(i) 若还有 $s+1 \leq t$, 则 $s < s+1 \leq t < t+1$, 因此 $Y(t)$ 与 $Y(s)$ 独立,

$$C_Y(s, t) = E(Y(t) - \lambda)(Y(s) - \lambda) = 0.$$

(ii) $t < s + 1$, 此时 $s < t < s + 1 < t + 1$,

$$\begin{aligned}
 C_Y(s, t) &= E(Y(t) - \lambda)(Y(s) - \lambda) = EY(t)Y(s) - \lambda^2 \\
 &= E(X(t+1) - X(t))(X(s+1) - X(s)) - \lambda^2 \\
 &= E[(X(t+1) - X(s+1) + X(s+1) - X(t)) \cdot (X(s+1) - X(t) + X(t) - X(s))] - \lambda^2 \\
 &= EX(t+1) - X(s+1) \cdot (X(s+1) - X(t)) + E(X(t+1) - X(s+1))(X(t) - X(s)) \\
 &\quad + E(X(s+1) - X(t))^2 + E(X(s+1) - X(t))(X(t) - X(s)) - \lambda^2 \\
 &= \lambda(t-s) \cdot \lambda(s+1-t) + \lambda(t-s) \cdot \lambda(t-s) + \lambda(s+1-t) + \lambda^2(s+1-t)^2 \\
 &\quad + \lambda(s+1-t)\lambda(t-s) - \lambda^2 \\
 &= \lambda(s+1-t) = \lambda(1 - |t-s|).
 \end{aligned}$$

同理可求 $s > t$ 情况, 可得 $C_Y(s, t) = \max\{\lambda(1 - |t-s|), 0\}$, 因此 $Y(t)$ 是宽平稳的。

1.6 题

令 Z_1 和 Z_2 是独立同分布的随机变量。 $P(Z_1 = -1) = P(Z_1 = 1) = \frac{1}{2}$ 。记 $X(t) = Z_1 \cos \lambda t + Z_2 \sin \lambda t$, $t \in R$ 。试证 $X(t)$ 是宽平稳的, 它是严平稳的吗?

解:

$$EX(t) = 0, \quad EX(t)^2 = \cos^2 \lambda t + \sin^2 \lambda t = 1 < +\infty$$

$$R_X(s, t) = EX(t)X(s) = \cos \lambda t \cos \lambda s + \sin \lambda t \sin \lambda s = \cos \lambda(t-s).$$

故 $X(t)$ 是宽平稳的。

$$\begin{aligned}
 F_t(x) = P(X(t) \leq x) &= \frac{1}{4}(P(\cos \lambda t + \sin \lambda t \leq x) + P(-\cos \lambda t + \sin \lambda t \leq x) + P(\cos \lambda t - \sin \lambda t \leq x) \\
 &\quad + P(-\cos \lambda t - \sin \lambda t \leq x))
 \end{aligned}$$

取 h 满足 $\exists t_0, \cos \lambda(t_0 + h) + \sin \lambda(t_0 + h) \notin \{a_1 \cos \lambda t_0 + a_2 \sin \lambda t_0, a_1, a_2 \in \{-1, 1\}\}$, 则

$$F_{t_0+h}(x) = \frac{1}{4} \sum_{a_1, a_2 \in \{-1, 1\}} P(a_1 \cos \lambda(t_0 + h) + a_2 \sin \lambda(t_0 + h) \leq x),$$

于是 $\cos \lambda(t_0 + h) + \sin \lambda(t_0 + h)$ 是 $F_{t_0+h}(x)$ 的间断点, 但不是 $F_{t_0}(x)$ 的间断点。因此 $X(t_0 + h)$ 与 $X(t_0)$ 分布不同, $X(t)$ 不是严平稳的。

1.8 题

若 $X_1, X_2, \dots$ 为独立随机变量, 还要添加什么条件才能确保它是严平稳的随机过程。

解: 需要添加同分布的条件, 即 $\forall t \in \mathbb{N}^+, h \in \mathbb{N}^+, X_{t+h} \stackrel{d}{=} X_t$, 此时 $\forall t_1, \dots, t_n, h \in \mathbb{N}^+, \forall B_1, \dots, B_n (\in \mathcal{B}(R))$,

$$\begin{aligned} P((X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) \in B_1 \times \dots \times B_n) &= P(X_{t_1} \in B_1) \dots P(X_{t_n} \in B_n) \\ &= P(X_{t_1+h} \in B_1) \dots P(X_{t_n+h} \in B_n) \\ &= P((X_{t_1+h}, \dots, X_{t_n+h}) \in B_1 \times \dots \times B_n). \end{aligned}$$

$\Rightarrow (X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) \stackrel{d}{=} (X_{t_1+h}, \dots, X_{t_n+h})$, 从而是严平稳的。

1.15 题

若 $X_1, X_2, \dots$ 独立且有相同的以 λ 为参数的指数分布, N 服从几何分布, 即

$$P(N = n) = \beta(1 - \beta)^{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots, \quad 0 < \beta < 1.$$

试求随机和 $Y = \sum_{i=1}^N X_i$ 的分布。

解:

$$\begin{aligned} E[e^{tY}] &= E[e^{t \sum_{i=1}^N X_i}] \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} E[e^{t \sum_{i=1}^N X_i} | N = n] P(N = n) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (Ee^{tX})^n P(N = n) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{\lambda}{\lambda - t} \right)^n \frac{\beta}{1 - \beta} (1 - \beta)^n \\ &= \frac{\beta}{1 - \beta} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda(1 - \beta)}{\lambda - t} \right)^n \\ &= \frac{\beta}{1 - \beta} \frac{\frac{\lambda(1 - \beta)}{\lambda - t}}{1 - \frac{\lambda(1 - \beta)}{\lambda - t}} \\ &= \frac{\lambda\beta}{\lambda\beta - t} \\ &\Rightarrow Y \sim \text{Exp}(\lambda\beta). \end{aligned}$$

1.16 题

若 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, $P(X_i = \pm 1) = \frac{1}{2}$ 。 N 与 $X_i, i \geq 1$ 独立且服从参数为 β 的几何分布, $0 < \beta < 1$ 。试求随机和 $Y = \sum_{i=1}^N X_i$ 的均值, 方差和三、四阶矩。

解:

$$EY = \sum_{n=1}^{+\infty} E(Y|N=n)P(N=n) = 0.$$

$$\begin{aligned} EY^2 &= \sum_{n=1}^{+\infty} E(Y^2|N=n)P(N=n) = \sum_{n=1}^{+\infty} E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right)P(N=n) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} n\beta(1-\beta)^{n-1} = \frac{1}{\beta}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} EY^3 &= \sum_{n=1}^{+\infty} E(Y^3|N=n)P(N=n) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} P(N=n) \left(\sum_{i \neq j \neq k} EX_i EX_j EX_k + \sum_{i \neq j} EX_i^2 EX_j + \sum_{i=1}^n EX_i^3 \right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} EY^4 &= \sum_{n=1}^{+\infty} E(Y^4|N=n)P(N=n) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} P(N=n) \left(\sum_{i \neq j \neq k \neq l} EX_i EX_j EX_k EX_l + \sum_{i \neq j \neq k} EX_i^2 EX_j EX_k \right. \\ &\quad \left. + \sum_{i \neq j} EX_i^2 EX_j^2 + \sum_{i \neq j} EX_i^3 EX_j + \sum_{i=1}^n EX_i^4 \right) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} n\beta(1-\beta)^{n-1} + \sum_{n=1}^{+\infty} 3n(n-1)\beta(1-\beta)^{n-1} \\ &= \frac{6-5\beta}{\beta^2}. \end{aligned}$$

第三次作业答案

目录

2.1 题	1
2.2 题	2
2.4 题	2
2.5 题	3
2.6 题	3

2.1 题

$N(t)$ 为一 Poisson 过程, 对 $s < t$ 试求条件概率 $P\{N(s) = k | N(t) = n\}$ 。

解: 因为 $s < t$, 所以

$$\begin{aligned} P(N(s) = k | N(t) = n) &= \frac{P(N(s) = k, N(t) = n)}{P(N(t) = n)} \\ &= \frac{P(N(t) - N(s) = n - k, N(s) = k)}{P(N(t) = n)} \\ &= \frac{P(N(t) - N(s) = n - k)P(N(s) = k)}{P(N(t) = n)} \\ &= \frac{e^{-\lambda(t-s)} \frac{(\lambda(t-s))^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda s} \frac{(\lambda s)^k}{k!}}{e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}} \\ &= \binom{n}{k} \frac{(t-s)^{n-k} s^k}{t^n}. \end{aligned}$$

2.2 题

$\{N(t), t \geq 0\}$ 为一强度是 λ 的 Poisson 过程。对 $s > 0$ 试计算 $E[N(t) \cdot N(t+s)]$ 。

解:

$$\begin{aligned} E(N(t)N(t+s)) &= E(N(t)(N(t+s) - N(t)) + N(t)^2) \\ &= EN(t)E(N(t+s) - N(t)) + EN(t)^2 \\ &= \lambda t \lambda s + \lambda^2 t^2 + \lambda t \\ &= \lambda^2 ts + \lambda^2 t^2 + \lambda t. \end{aligned}$$

2.4 题

$\{N(t), t \geq 0\}$ 为一 $\sim \lambda = 2$ 的 Poisson 过程, 试求

(i) $P\{N(1) \leq 2\}$,

(ii) $P\{N(1) = 1 \text{ 且 } N(2) = 3\}$,

(iii) $P\{N(1) \geq 2 | N(1) \geq 1\}$ 。

解: (i)

$$\begin{aligned} P(N(1) \leq 2) &= P(N(1) = 0) + P(N(1) = 1) + P(N(1) = 2) \\ &= e^{-2} \left(1 + 2 + \frac{4}{2!} \right) = 5e^{-2}. \end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned} P(N(1) = 1, N(2) = 3) &= P(N(1) = 1, N(2) - N(1) = 2) \\ &= 2e^{-2} \cdot \frac{4}{2!} e^{-2} \\ &= 4e^{-4}. \end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned} P(N(1) \geq 2 | N(1) \geq 1) &= \frac{P(N(1) \geq 2)}{P(N(1) \geq 1)} \\ &= \frac{1 - 3e^{-2}}{1 - e^{-2}}. \end{aligned}$$

2.5 题

证明概率 $P_m(t) = P\{N(t) = m\}$ 在命题 2.1 的假定 (1)–(4) 下满足微分方程

$$P'_m(t) = -\lambda P_m(t) + \lambda P_{m-1}(t), m = 1, 2, \dots$$

并证明在初始条件下 $P_m(0) = 0, m = 1, 2, \dots$ 下的解为 $\frac{\lambda^m t^m}{m!} e^{-\lambda t}$ 。

解:

$$\begin{aligned} P_m(t+h) &= P_m(t)P_0(h) + P_{m-1}(t)P_1(h) + \sum_{i=2}^m P_{m-i}(t)P_i(h) \\ &= P_m(t)(1-\lambda h) + P_{m-1}(t)h + o(h). \end{aligned}$$

两边同减 $P_m(t)$, 再同除 h , 当 $h \rightarrow 0$ 时,

$$P'_m(t) = -\lambda P_m(t) + \lambda P_{m-1}(t).$$

令 $m = 0$, 易得 $P_0(t) = e^{-\lambda t}$ 。下面用数学归纳法证明:

假设 $m = n$ 时, $P_m(t) = \frac{\lambda^n t^n}{n!} e^{-\lambda t}$ 。

则 $P'_{n+1}(t) = -\lambda P_{n+1}(t) + \frac{\lambda^{n+1} t^n}{n!} e^{-\lambda t}$, 两边同乘 $e^{\lambda t}$, 得

$$\frac{dP_{n+1}(t)e^{\lambda t}}{dt} = \frac{\lambda^{n+1} t^n}{n!}.$$

又因 $P_{n+1}(0) = 0$, 故

$$P_{n+1}(t) = \frac{\lambda^{n+1} t^{n+1}}{(n+1)!} e^{-\lambda t}.$$

因此 $m = n + 1$ 时结论成立。

2.6 题

一部 600 页的著作总共有 240 个印刷错误, 试利用 Poisson 过程近似求出某连续三页无错误的概率。

解: 因为 $EN(t) = \lambda t$, 故 $\hat{\lambda} = \frac{240}{600} = 0.4$ 。

因此 $P(N(t+3) - N(t) = 0) = e^{-1.2}$ 。

第四次作业答案

目录

2.7 题	1
2.8 题	1
2.10 题	2
2.11 题	2
2.13 题	3
2.13 题	3
2.16 题	4

2.7 题

$N(t)$ 是强度为 λ 的 $\sim$ Poisson 过程. 给定 $N(t) = n$, 试求第 r 个事件 ($r \leq n$) 发生的时刻 W_r 的条件概率密度 $f_{W_r|N(t)=n}(w_r|n)$ 。

解:

$$f_{w_r|N(t)=n}(w_r | n) = f_{u_{(r)}}(w_r) = \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} \frac{1}{t} \left(\frac{w_r}{t}\right)^{r-1} \left(1 - \frac{w_r}{t}\right)^{n-r} I_{(0,t)}(w_r)$$

2.8 题

令 $\{N_i(t), t \geq 0\}, i = 1, 2, \dots, n$, 为 n 个独立的有相同强度参数 λ 的 Poisson 过程. 记 T 为在全部 n 个过程中至少发生了一件事的时刻, 试求 T 的分布。

解: 记 $T_i = \min\{t : N_i(t) \geq 1\}$, 则 $T_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ 且独立。

$T = \min\{T_1, \dots, T_n\} = T_{(1)} \sim \text{Exp}(n\lambda)$ (参考第一次作业第 16 题)。

2.10 题

到达某加油站的公路上的卡车服从参数为 λ_1 的 Poisson 过程 $N_1(t)$, 而到达的小汽车服从参数为 λ_2 的 Poisson 过程 $N_2(t)$, 且过程 N_1 与 N_2 独立。试问随机过程 $N(t) = N_1(t) + N_2(t)$ 是什么过程? 并计算在总车流数 $N(t)$ 中卡车首先到达的概率。

解: 易知 $N(0) = 0$, 因为 N_1, N_2 为 Poisson 过程且独立, 故 $\forall t_0 = 0 < t_1 < \dots < t_n, N(t_1) - N(t_0), \dots, N(t_n) - N(t_{n-1})$ 独立。 (1)

$P(N(t+h) - N(t) = x) = \sum_{a=0}^x P(N_1(t+h) - N_1(t) = a) P(N_2(t+h) - N_2(t) = x - a)$ 是只依赖于 h 的函数 (与 t 无关)。 (2)

$P(N(t+h) - N(t) = 0) = P(N_1(t+h) - N_1(t) = 0) P(N_2(t+h) - N_2(t) = 0) = 1 - (\lambda_1 + \lambda_2)h$ 。 (3)

$P(N(t+h) - N(t) = 1) = (1 - \lambda_1 h) \lambda_2 h + (1 - \lambda_2 h) \lambda_1 h + o(h) = (\lambda_1 + \lambda_2)h + o(h)$ 。 (4)

由 (1) ~ (4) 可得 $N(t)$ 是强度为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的 Poisson 过程。

记 $T_1 = \min\{N_1(t) \geq 1\}$, $T_2 = \min\{N_2(t) \geq 1\}$, 易知 $T_1 \sim \text{Exp}(\lambda_1)$, $T_2 \sim \text{Exp}(\lambda_2)$ 且独立。

由第一次作业第 16 题可知, $P(T_1 < T_2) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$ 。

2.11 题

设 $[0, t]$ 内到达某商店门口的顾客数 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个强度为 $\lambda > 0$ 的 Poisson 过程, 每个达到的顾客依概率 p 进入店内, 以概率 $1 - p$ 不进店即离开, 且顾客是否进店是相互独立的; 进店的每个顾客又独立地以概率 q 进行消费, 以概率 $1 - q$ 不消费。求进店的顾客数的均值和方差与消费的顾客数的均值和方差。

解:

$$S_1 = \sum_{k=1}^{N_t} X_k, \quad X_k \stackrel{i.i.d.}{\sim} B(1, p).$$

$$S_2 = \sum_{k=1}^{N_t} X_k Y_k, \quad Y_k \text{ 与 } X_k \text{ 独立且 } Y_k \stackrel{i.i.d.}{\sim} B(1, q).$$

令 $Z_k = X_k Y_k$, 则 $Z_k \stackrel{i.i.d.}{\sim} B(1, pq)$ 。

$$ES_1 = E(E(S_1 | N(t))) = EpN(t) = p\lambda t.$$

$$\begin{aligned} ES_1^2 &= E(E(S_1^2 | N(t))) = E(pN(t) + N(t)((N(t) - 1)p^2)) \\ &= p\lambda t - p^2\lambda t + p^2\lambda t + p^2\lambda^2 t^2. \end{aligned}$$

$$\text{Var } S_1 = ES_1^2 - (ES_1)^2 = p\lambda t.$$

同理 $ES_2 = pq\lambda t, \text{Var } S_2 = pq\lambda t$ 。

2.13 题

冲击模型 (Shock Model) 记 $N(t)$ 为某系统到某时刻 t 受到的冲击次数, 它是参数为 λ 的 Poisson 过程。设第 k 次冲击对系统的损害大小 Y_k 服从参数为 μ 的指数分布, $Y_k, k = 1, 2, \dots$, 独立同分布。记 $X(t)$ 为系统所受到的总损害。当损害超过一定的极限 α 时系统不能运行, 寿命终止, 记 T 为系统寿命。试求该系统的平均寿命 ET , 并对所得结果作出直观解释。(提示: 对非负随机变量 $ET = \int_0^\infty P(T > t)dt$ 。

解:

2.13 题

冲击模型 (Shock Model) 记 $N(t)$ 为某系统到某时刻 t 受到的冲击次数, 它是参数为 λ 的 Poisson 过程。设第 k 次冲击对系统的损害大小 Y_k 服从参数为 μ 的指数分布, $Y_k, k = 1, 2, \dots$, 独立同分布。记 $X(t)$ 为系统所受到的总损害。当损害超过一定的极限 α 时系统不能运行, 寿命终止, 记 T 为系统寿命。试求该系统的平均寿命 ET , 并对所得结果作出直观解释。(提示: 对非负随机变量 $ET = \int_0^\infty P(T > t)dt$ 。

解: 令 $X(t) = \sum_{k=1}^{N(t)} Y_k$, $P(T > t) = P(X(t) \leq \alpha) = e^{-\lambda t} +$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\alpha} \frac{\mu^n x^{n-1} e^{-\mu x}}{(n-1)!} dx \cdot \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^n}{n!} \text{ (注意 } N(t) = 0 \text{ 的情况!!!)}.$$

$$\begin{aligned} ET &= \int_0^{\infty} P(T > t) dt \\ &= \frac{1}{\lambda} + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\alpha} \frac{\mu^n x^{n-1} e^{-\mu x}}{(n-1)!} dx \cdot \int_0^{\infty} \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^n}{n!} dt \\ &= \frac{1}{\lambda} + \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\alpha} \frac{\mu x^n x^{n-1} e^{-\mu x}}{(n-1)!} dx \cdot \frac{1}{\lambda} \\ &= \frac{1}{\lambda} + \frac{\mu}{\lambda} \int_0^{\alpha} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\mu x)^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\mu x} dx \\ &= \frac{1 + \mu \alpha}{\lambda}. \end{aligned}$$

冲击越频繁 (λ 越大), 损害极限越小 (α 越小), 平均损害越大 (μ 越小), 则平均寿命越小, 反之亦然。

2.16 题

现有红色、黄色、蓝色三种汽车, 分别按强度为 λ_1, λ_2 和 λ_3 且相互独立的 Poisson 过程通过公路上的某观察站, \ (1) 若不论颜色, 求第一辆车通过该观察站所需的时间的概率密度函数与期望; \ (2) 在已知时刻 t_0 观察到一辆红车的条件下, \ (a) 下一辆仍是红车的概率是多少? \ (b) 下一辆是黄车的概率是多少? \ (3) 已知时刻 t_0 观察到一辆红车的条件下, 接下来通过的 k 辆全是红车, 而后是非红车的概率是多少? \ ($k \geq 0$) \ (4) 在相继两辆红车之间通过该观察站的蓝车恰有 n 辆的概率, $n = 0, 1, 2, \dots$.

解: (1) 记 S_1, S_2, S_3 分别为第一辆红色车, 黄色车, 蓝色车到达的时间, 则 $S_1 \sim \exp(\lambda_1), S_2 \sim \exp(\lambda_2), S_3 \sim \exp(\lambda_3)$ 且相互独立。

故 $S = \min\{S_1, S_2, S_3\} \sim \exp(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)$ 。(第一次作业第 16 题)

因此 $ES = \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}$ 。

(2) 易证 $\widehat{N}(t) = N(t + t_0) - N(t_0)$ 同样是强度为 λ 的 Poisson 过程

$$(a) P(S_1 = S_{(1)}) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}.$$

$$(b) P(S_3 = S_{(1)}) = \frac{\lambda_3}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}.$$

(3) 记 $T_1, \dots, T_k, T_{k+1}$ 为 t_0 后 $k+1$ 辆红车到达的间隔时间, T'_1, T''_1 为黄车, 蓝车到达的等待时间, 则 $T_1, \dots, T_k, T_{k+1} \stackrel{i.i.d}{\sim} \exp(\lambda_1), T'_1 \sim \exp(\lambda_2), T''_1 \sim \exp(\lambda_3)$ 。

因此 $T = \min\{T'_1, T''_1\} \sim \exp(\lambda_2 + \lambda_3)$ 且与 $T_1, \dots, T_{k+1}$ 独立。

所求即为

$$P(T_1 + \dots + T_k < T < T_1 + \dots + T_{k+1}) = P(T > T_1 + \dots + T_k) - P(T > T_1 + \dots + T_{k+1}).$$

又因为

$$\begin{aligned} P(T > T_1 + \dots + T_k) &= \int P(T > t_1 + \dots + t_k) dF(t_1) \dots dF(t_k) \\ &= \int P(T > t_1) \dots P(T > t_k) dF(t_1) \dots dF(t_k) \\ &= P(T > T_1) \dots P(T > T_k) \\ &= \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} \right)^k. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} P(T_1 + \dots + T_k < T < T_1 + \dots + T_{k+1}) &= \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} \right)^k - \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} \right)^{k+1} \\ &= \frac{\lambda_2 + \lambda_3}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} \right)^k. \end{aligned}$$

(ps: 直接用第二题的结论可能会遇到吧随机变量看做常数的问题, 慎用!)

(4) 记这两辆红车的时间差为 T , 则 $T \sim \exp(\lambda_1)$, 所求即为

$$\begin{aligned} P(N_3(T) = n) &= E(E(I(N_3(T) = n) | T)) \\ &= E \frac{(\lambda_3 T)^n e^{-\lambda_3 T}}{n!} \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{(\lambda_3 t)^n e^{-\lambda_3 t}}{n!} \lambda_1 e^{-\lambda_1 t} dt \\ &= \frac{\lambda_1}{\lambda_3 + \lambda_1} \left(\frac{\lambda_3}{\lambda_3 + \lambda_1} \right)^n \int_0^{+\infty} \frac{u^n e^{-u}}{n!} du \quad (\text{换元 } u = (\lambda_1 + \lambda_3)t) \\ &= \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_3} \left(\frac{\lambda_3}{\lambda_1 + \lambda_3} \right)^n. \end{aligned}$$

第五次作业答案

目录

2.17 题	1
2.18 题	2
2.19 题	2

2.17 题

设 $N = \{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, 随机变量 T 与 N 独立, $P(T > t) = e^{-\mu t}, t > 0$. 证明:

$$P(N(T) = k) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

解:

$$\begin{aligned} P(N(T) = k) &= E(E(I(N(T) = k) | T)) \\ &= E \frac{(\lambda T)^k e^{-\lambda T}}{k!} \\ &= \int \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!} \mu e^{-\mu t} dt \\ &= \frac{\mu \lambda^k}{(\lambda + \mu)^{k+1}} \int \frac{u^k e^{-u}}{k!} du \quad (u = (\lambda + \mu)t) \\ &= \frac{\mu}{\lambda + \mu} \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right)^k. \end{aligned}$$

2.18 题

某台仪器有 A, B 两个系统构成. 可能发生的故障有三种类型, 发生第 i 类 ($i = 1, 2, 3$) 故障的累计次数构成三个相互独立的强度分别为 λ_i 的 Poisson 过程. 若发生第一类故障, 系统 A 无法正常运行; 若发生第二类故障, 系统 B 无法正常运行; 若发生第三类故障, 系统 A, B 均无法正常运行. 以 X_1 和 X_2 分别记 A, B 两个系统的寿命. 证明: (1) X_1 和 X_2 的联合分布为

$$P(X_1 > s, X_2 > t) = \exp\{-\lambda_1 s - \lambda_2 t - \lambda_3 \max(s, t)\}$$

(这分布通常称为二元指数分布).

(2) X_1 和 X_2 均服从指数分布.

解: (1) 记第一次发生第 i 类故障的时间为 T_i , 则 $T_i \sim \exp(\lambda_i)$ 且相互独立。

则 $X_1 = T_1 \wedge T_3 := \min\{T_1, T_3\}$, $X_2 = T_2 \wedge T_3 := \min\{T_2, T_3\}$ 。

$$\begin{aligned} P(X_1 > s, X_2 > t) &= P(T_1 \wedge T_3 > s, T_2 \wedge T_3 > t) \\ &= P(T_1 > s, T_2 > t, T_3 > \max(s, t)) \\ &= \exp\{-\lambda_1 s - \lambda_2 t - \lambda_3 \max(s, t)\}. \end{aligned}$$

(2) 因为 $P(X_2 \leq 0) = 0$, 所以 $P(X_1 > s) = P(X_1 > s, X_2 > 0) = \exp\{-(\lambda_1 + \lambda_3)s\}$. 同理 $P(X_2 > t) = \exp\{-(\lambda_2 + \lambda_3)t\}$ 。

2.19 题

考虑如下图所示的交通网络. 流入的是按所示强度的泊松过程, 而在交会处车辆按图示的概率选择行走的方向. 描述三个出口处的交通流情况.

解: 直接加减乘除就 OK 了

1: HPP(1.8) 2: HPP(70.8) 3: HPP(47.4)

第六次作业答案

目录

3.1 题	1
3.2 题	2
3.3 题	2
3.4 题	3
3.5 题	4
3.7 题	4
3.8 题	5

3.1 题

对 Markov 链 $X_n, n \geq 0$, 试证条件

$$P\{X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, \dots, X_{n-1} = i_{n-1}, X_n = i_n\} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}$$

等价于对所有时刻 n, m 及所有状态 $i_0, \dots, i_n, j_1, \dots, j_m$ 有

$$\begin{aligned} P\{X_{n+1} = j_1, \dots, X_{n+m} = j_m \mid X_0 = i_0, \dots, X_n = i\} \\ = P\{X_{n+1} = j_1, \dots, X_{n+m} = j_m \mid X_n = i_n\} \end{aligned}$$

解: ($\Leftarrow$): 取 $m = 1$ 即可.

($\Rightarrow$):

$$\begin{aligned}
 & P(X_{n+m} = j_m, \dots, X_{n+1} = j_1 \mid X_n = i_n, \dots, X_0 = i_0) \\
 &= \frac{P(X_{n+m} = j_m, \dots, X_{n+1} = j_1, X_n = i_n, \dots, X_0 = i_0)}{P(X_n = i_n, \dots, X_0 = i_0)} \\
 &= P(X_{n+m} = j_m \mid X_{n+m-1} = j_{m-1}, \dots, X_0 = i_0) \cdots P(X_{n+1} = j_1 \mid X_n = i_n, \dots, X_0 = i_0) \\
 &= P(X_{n+m} = j_m \mid X_{n+m-1} = j_{m-1}) \cdots P(X_{n+1} = j_1 \mid X_n = i_n).
 \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}
 & P(X_{n+m} = j_m, \dots, X_{n+1} = j_1 \mid X_n = i_n) \\
 &= \frac{P(X_{n+m} = j_m, \dots, X_{n+1} = j_1, X_n = i_n)}{P(X_n = i_n)} \\
 &= P(X_{n+m} = j_m \mid X_{n+m-1} = j_{m-1}, \dots, X_n = i_n) \cdots P(X_{n+1} = j_1 \mid X_n = i_n) \\
 &= P(X_{n+m} = j_m \mid X_{n+m-1} = j_{m-1}) \cdots P(X_{n+1} = j_1 \mid X_n = i_n).
 \end{aligned}$$

故左边 = 右边。

3.2 题

考虑状态 $0, 1, 2$ 上的一个 Markov 链 $X_n, n \geq 0$, 它有转移概率矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.7 \\ 0.9 & 0.1 & 0 \\ 0.1 & 0.8 & 0.1 \end{pmatrix},$$

初始分布为 $p_0 = 0.3, p_1 = 0.4, p_2 = 0.3$, 试求概率 $P\{X_0 = 0, X_1 = 1, X_2 = 2\}$.

解:

$$\begin{aligned}
 P(X_0 = 0, X_1 = 1, X_2 = 2) &= P(X_2 \mid X_1 = 1, X_0 = 0)P(X_1 = 1 \mid X_0 = 0)P(X_0 = 0) \\
 &= p_{12}p_{01}p_0 \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

3.3 题

信号传送问题。信号只有 $0, 1$ 两种, 分为多个阶段传输。在每一步上出错的概率为 α 。 $X_0 = 0$ 是送出的信号, 而 X_n 是在第 n 步接收到的信号。假

定 X_n 为一 Markov 链, 它有转移概率矩阵 $p_{00} = p_{11} = 1 - \alpha, p_{01} = p_{10} = \alpha, 0 < \alpha < 1$ 。试求

(a) 两步均不出错的概率 $\sim P\{X_0 = 0, X_1 = 0, X_2 = 0\}$,

(b) 试求两步传送后收到正确信号的概率,

(c) 试求五步之后传送无误的概率 $\sim P\{X_5 = 0 | X_0 = 0\}$ 。

解: (a)

$$\begin{aligned} & P(X_0 = 0, X_1 = 0, X_2 = 0) \\ &= P(X_2 = 0 | X_1 = 0, X_0 = 0) P(X_1 = 0 | X_0 = 0) P(X_0 = 0) \\ &= p_{00} p_{00} \\ &= (1 - \alpha)^2. \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} & P(X_2 = 0 | X_0 = 0) \\ &= P(X_2 = 0, X_0 = 0) \\ &= P(X_2 = 0, X_1 = 0, X_0 = 0) + P(X_2 = 0, X_1 = 1, X_0 = 0) \\ &= (1 - \alpha)^2 + P(X_2 = 0 | X_1 = 1, X_0 = 0) P(X_1 = 1 | X_0 = 0) P(X_0 = 0) \\ &= (1 - \alpha)^2 + p_{10} p_{01} \\ &= (1 - \alpha)^2 + \alpha^2. \end{aligned}$$

(c)

$$P = \begin{pmatrix} 1 - \alpha & \alpha \\ \alpha & 1 - \alpha \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 - 2\alpha \end{pmatrix} T',$$

其中

$$T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$P(X_5 = 0 | X_0 = 0) = p_{00}^5 = \frac{1}{2}[1 + (1 - 2\alpha)^5].$$

3.4 题

A, B 两罐总共装各 N 个球。作如下试验: 在时刻 n 先 n 个球中等概率地任取一球。然后从 A, B 两罐中任选一个, 选中 A 的概率为 p , 选中 B 的

概率为 q 。之后再将选出的球放入选好的罐中。设 X_n 为每次试验时 A 罐中的球数。试求此 Markov 过程的转移概率矩阵。

解: 令 $p_{i,j} = P(X_{n+1} = j | X_n = i)$, j 只能取 $i-1, i, i+1$, 且

$$p_{i,i-1} = \frac{i}{N}q, \quad p_{i,i+1} = \frac{N-i}{N}p, \quad p_{ii} = 1 - \frac{i}{N}q - \frac{N-i}{N}p \quad (i \neq 0, N)$$

$$p_{01} = p, \quad p_{00} = q, \quad p_{N,N-1} = q, \quad p_{NN} = p$$

$$\text{else } p_{ij} = 0. (|i-j| \geq 2).$$

3.5 题

重复掷币一直到连续出现两次正面为止。假定钱币是均匀的, 试引入以连续出现次数为状态空间的 Markov 链. 并求出平均需要掷多少次试验才可以结束。

解: 记 S_0 为已出现 0 次正面, 实验结束的平均抛掷次数, S_1 为已出现 1 次正面, 实验结束的平均抛掷次数。

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则 $S_0 = \frac{1}{2}S_0 + \frac{1}{2}S_1 + 1$, $S_1 = \frac{1}{2}S_0 + 1$, 易得 $S_0 = 6$.

3.7 题

记 $Z_i, i = 1, 2, \dots$ 为一串独立同分布的离散随机变量。 $P\{Z_1 = k\} = p_k \geq 0, k = 0, 1, 2, \dots, \sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1$ 。记 $X_n = Z_n, n = 1, 2, \dots$ 。试求过程 X_n 的转移概率矩阵。

解:

$$P(X_{n+1} = j | X_n = i) = P(X_{n+1} = j) = p_j.$$

故 $p_{ij} = p_j$.

3.8 题

对习题 7 中的 Z_i , 今 $X_n = \max\{Z_1, \dots, Z_n\}, n = 1, 2, \dots$, 并约定 $X_0 = 0$ 。
 X_n 是否为 Markov 链? 如果是, 其转移概率阵是什么?

解: $X_{n+1} = \max\{X_n, Z_{n+1}\} (= f(X_n, Z_{n+1}))$, 故 X_n 是 Markov 链。

$$p_{ij} = P(X_{n+1} = j | X_n = i) = \begin{cases} 0, & j < i \\ p_j, & j \geq i \end{cases}$$

$$p_{ii} = 1 - \sum_{j>i} p_j = \sum_{j=0}^i p_j.$$

第七次作业答案

目录

1 题	1
2 题	1
3 题	2
4 题	3
5 题	3

1 题

现有一个三状态的马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的 25 个连续观察数据:

-1, 0, 0, 1, 0, -1, -1, -1, 0, 0, -1, 0, -1,
-1, -1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, -1, 1, 1, 1,

则据此估计该 MC 的一步转移概率矩阵.

解: $\hat{p}_{ij} = \frac{C_{ij}}{\sum_k C_{ik}}$, 其中 C_{ij} 为 $X_{n+1} = j, X_n = i$ 的出现次数。转移概率矩阵为

$$\begin{pmatrix} \frac{4}{9} & \frac{4}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{4}{9} & \frac{1}{3} & \frac{2}{9} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

2 题

设有夏普、大金两个品牌的空气净化器在某地市场占有率开始时 ($n = 0$) 均为 $1/3$ (其他品牌总的市场占有率为 $1/3$). 而每过一个月 (单位时间) 顾客

消费倾向的改变可以用一个三状态的马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 来描述, 其一步转移概率 (状态 1 2 3 分别表示购买夏普、大金、其他品牌的空气净化器

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 & 0 \\ 0.35 & 0.3 & 0.35 \\ 0 & 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$$

(1) 问两个月后各品牌的市场占有率将变成多少?

(2) 各品牌对市场的占有率最终会稳定于什么样的比例? (利用如下红色的公式) $\mathbf{P}^n = \mathbf{P}^{n-1} * \mathbf{P}, \lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi_j$, 两边取极限, 有 $(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = (\pi_1, \pi_2, \pi_3) \mathbf{P}$ 可以用 matlab 简单跑一下验证一下计算结果.

解: (1) 记 τ_i 为第 i 个月后市场占有率, 则 $\tau_0 = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, 且 $\tau_{n+1} = \tau_n P$.

所以 $\tau_2 = \tau_0 P^2 = (0.2950, 0.2933, 0.4117)$ 。

(2) 最终占有率满足 $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1, \pi P = \pi$, 计算可得: $\pi = (0.2414, 0.2759, 0.4828)$ 。

3 题

逐个随机地把球放入到 a 个盒子中去 (可重复放), 以 X_n 表示放了 n 个球之后的空盒数, 则 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为马氏链, (1) 写出该马氏链的转移概率矩阵 $\mathbf{P}$;

(2) 试求放满 a 个盒子的平均时间 (次数)。

解: (1)

$$P_{ij} = \begin{cases} \frac{a-i}{a}, & j = i \\ \frac{i}{a}, & j = i - 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

(2) $X_0 = a$, 记 $T = \min\{n : X_n = 0\}$, $t_i = E(T|X_0 = i)$. 则

$$\begin{aligned} t_i &= E(T|X_1 = i)P(X_1 = i|X_0 = i) + E(T|X_1 = i - 1)P(X_1 = i - 1|X_0 = i) \\ &= (1 + t_i)\frac{a-i}{a} + (1 + t_{i-1})\frac{i}{a}. \end{aligned}$$

故 $t_i = t_{i-1} + \frac{a}{i}, t_0 = 0$, 故 $t_a = \sum_{i=1}^a \frac{a}{i}$ 。

4 题

迷宫问题。将小家鼠放入迷宫中作动物的学习试验，如下图所示。在迷宫的第 7 号小格内放有美味食品而第 8 号小格内则是电击捕鼠装置。假定当家鼠位于某格时有 k 个出口可以离去，则它总是随机地选择一个，概率为 $1/k$ 。并假定每一次家鼠只能跑到相邻的小格去。令过程 X_n 为家鼠在时刻 n 时所在小格的号码，试写出这一 Markov 过程的转移概率阵，并求出家鼠在遭到电击前能找到食物的概率。

解：转移概率矩阵为：

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

记 $T = \min\{n : X_n \in \{7, 8\}\}$ ，记 $u_j = P(X_T = 7 | X_0 = j)$ ，则 $u_7 = 1$ ， $u_8 = 0$ ， $u_0 = \frac{1}{2}(u_1 + u_2)$ ， $u_6 = \frac{1}{2}(u_4 + u_5)$ ， $u_3 = \frac{1}{4}(u_1 + u_2 + u_4 + u_5)$ ， $u_1 = \frac{1}{3}(u_0 + u_3 + u_7)$ ， $u_4 = \frac{1}{3}(u_3 + u_6 + u_7)$ ， $u_2 = \frac{1}{3}(u_0 + u_3 + u_8)$ ， $u_5 = \frac{1}{3}(u_3 + u_6 + u_8)$ 。计算可得：

$$u_0 = u_3 = u_6 = \frac{1}{2}, u_1 = u_4 = \frac{2}{3}, u_2 = u_5 = \frac{1}{3}.$$

5 题

在成败型的重复试验中，每次试验结果为成功 (S) 或失败 (F)。同一结果相继出现称为一个游程 (run)，比如一结果 $FSSFFFSF$ 中共有两个成功游程，三个失败游程，即 $F/SS/FFF/S/F$ 。设成功概率为 p ，失败概率为 $q = 1 - p$ 。记 X_n 为 n 次试验后成功游程的长度。(若第 n 次试验失败，则 $X_n = 0$)。试证 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 为一 Markov 链，并确定其转移概率阵。记 T 为返回状态 0 的时间，试求 T 的分布及均值。

解:

$$P_{ij} = \begin{cases} p, & j = i + 1 \\ q, & j = 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}.$$

$P(T > n) = p^n$, $P(T = n) = P(T > n - 1) - P(T > n) = qp^{n-1}$ 。即服从参数为 q 的几何分布。 $E(T) = \frac{1}{1-p}$ 。

第八次作业答案

目录

1 题	1
2 题	2
3 题	2
4 题	3

1 题

设 $f_{ij}^{(n)}$ 表示从 i 出发在 n 步转移时首次到达 j 的概率, 试证明

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=0}^n f_{ij}^{(k)} p_{ij}^{(n-k)}$$

.

解: 记 $T_{ij} = \min \{n : X_n = j \mid X_0 = i\}$, 则

$$\begin{aligned} P_{ij}^{(n)} &= P(X_n = j \mid X_0 = i) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X_n = j \mid T_{ij} = k, X_0 = i) P(T_{ij} = k \mid X_0 = i) \\ &= \sum_{k=0}^n P(X_n = j \mid X_k = j) f_{ij}^{(k)} \\ &= \sum_{k=0}^n f_{ij}^{(k)} P_{jj}^{(n-k)}. \end{aligned}$$

2 题

一 Markov 链有状态 $0, 1, 2, 3$ 和转移概率矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

试求 $f_{00}^{(n)}, n = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$, 其中 $f_{ii}^{(n)}$ 由

$$P\{X_n = i, X_k \neq i, k = 1, \dots, n-1 | X_0 = i\}$$

定义。

解:

$$f_{00}^{(n)} = \begin{cases} 0, n = 1 \\ (\frac{1}{2})^n, n \geq 2, 3 \\ (\frac{1}{2})^n + (\frac{1}{2})^{n-2}, n \geq 4 \end{cases}$$

3 题

某厂商对该厂生产的同类产品的三种型号调查顾客的消费习惯。并把它们归结为 Markov 链模型。记顾客消费习惯在 A, B, C 三种型号间的转移概率阵分别为下列四种。请依这些转移阵所提供的信息对厂家提出关于 A, B 两种型号的咨询意见。

$$(1) \begin{pmatrix} (1) & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, (2) \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, (4) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解: (1) $f_{00}^{(1)} = 1, f_{00}^{(n)} = 0, \forall n \geq 2$, 故 $f_{00} = 1$, 0 状态正常返, 同理 1, 2 状态也正常返。

(2) $f_{00}^{(1)} = 0, f_{00}^{(n)} = (\frac{1}{2})^{n-1}, \forall n \geq 2$, 故 $f_{00} = 1, 0$ 状态正常返, 同理 $1, 2$ 状态也正常返。

(3) $f_{00}^{(1)} = \frac{1}{2}, f_{00}^{(n)} = (\frac{1}{2})^n, \forall n \geq 2$, 故 $f_{00} = 1, 0$ 状态正常返, 同理 2 状态也正常返。但 $f_{11}^{(n)} = (\frac{1}{3})^n, \forall n \geq 1$, 故 $f_{11} = \frac{1}{2} < 1$, 1 状态是瞬过的。

(4) $f_{00}^{(3)} = 1, f_{00}^{(n)} = 0, \forall n \geq 1$ 且 $n \neq 3$, 故 $f_{00} = 1, 0$ 状态正常返, 同理 12 状态也正常返。

4 题

设齐次马尔科夫链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的状态空间 $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 一步转移概率矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{4} & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

试求 f_{ii} , 并对 $\{X_n, n \geq 0\}$ 状态进行分类, 各个状态的周期, 常返性质。

解: $S = \{0, 4\} \cup \{2, 5\} \cup \{3\} \cup \{1, 6\}$, 其中 $\{0, 4\}, \{2, 5\}, \{3\}$ 均为正常返闭集, $\{1, 6\}$ 为瞬过。

$$f_{00}^{(1)} = 0 \quad f_{00}^{(n)} = \frac{1}{2}^{n-1}, n \geq 2 \Rightarrow d(0) = d(4) = 1, f_{00} = f_{44} = 1 (\text{状态有限, 是正常返}),$$

$$f_{22}^{(1)} = \frac{1}{2} \quad f_{22}^{(n)} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{n-2} \cdot \frac{3}{4}, n \geq 2 \Rightarrow d(2) = d(5) = 1, f_{22} = f_{55} = 1 (\text{状态有限, 是正常返}),$$

$$f_{33}^{(1)} = 1 \quad f_{33}^{(n)} = 0, n \geq 2 \Rightarrow d(3) = 1, f_{33} = 1 (\text{状态有限, 是正常返}),$$

$$f_{11}^{(1)} = 0 \quad f_{11}^{(2)} = \frac{1}{6} \quad f_{11}^{(n)} = 0, n \geq 3 \Rightarrow d(1) = 2, f_{11} = \frac{1}{6} \text{同理}, d(6) = 2, f_{66} = \frac{1}{6}.$$

第九次作业答案

目录

1 题	1
2 题	2
3 题	2
4 题	3
5 题	3
6 题	4
7 题	5

1 题

考虑一生长与灾害模型。这类 $\sim$ Markov 链有状态 $0, 1, 2, \dots$, 当过程处于状态 i 时它即可能以概率 p_i 转移到 $i+1$ (生长) 也能以概率 $q_i = 1 - p_i$ 落回到状态 0 (灾害)。而从状态 “0” 又必然 “无中” 生有。即 $p_{01} \equiv 1$ 。

(a) 试证所有状态为常返的条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (p_1 p_2 p_3 \cdots p_n) = 0$$

(b) 若此链为常返的, 试求其为零常返的条件。

解: (a) 由于状态 0 可达任意状态, 故所有状态常返等价于 0 状态常返。

$$f_{\infty}^{(n)} = \begin{cases} 0 & , n = 1 \\ p_1 \cdots - p_{n-2} q_{n-1} & , n \geq 2 \end{cases}.$$

$$\begin{aligned}
f_{\infty} &= \sum_{n=1}^{+\infty} f_{00}^{(n)} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=2}^N (p_1 \cdots p_{n-2} - p_1 \cdots p_{n-1}) \\
&= \lim_{N \rightarrow +\infty} (1 - p_1 \cdots p_{N-1}) \\
&= 1 - \lim_{N \rightarrow +\infty} p_1 \cdots p_{N-1}.
\end{aligned}$$

而 0 状态常返等价于 $f_{00} = 1$ 等价于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_1 \cdots p_n = 0$.

(b)

$$\begin{aligned}
\mu_{00} &= \sum_{n=1}^{\infty} n f_{00}^{(n)} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=2}^N n (p_1 \cdots p_{n-2} - p_1 \cdots p_{n-1}) \\
&= \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=2}^N (n p_1 \cdots p_{n-2} - (n+1) p_1 \cdots p_{n-1} + p_1 \cdots p_{n-1}) \\
&= \lim_{N \rightarrow +\infty} 2 - (N+1) p_1 \cdots p_N + \sum_{n=2}^N p_1 \cdots p_{n-1}.
\end{aligned}$$

而常返时, $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_1 \cdots p_n = 0$. 故零常返等价于 $\mu_{00} = +\infty$ 等价于 $\lim_{N \rightarrow +\infty} (\sum_{n=1}^N p_1 \cdots p_n - N p_1 \cdots p_N) = +\infty$.

2 题

试计算转移概率阵

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

的极限分布。

解: 这是一个不可约遍历的马氏链, 由 $\pi P = \pi$ 及 $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$, 得 $\pi = (\frac{5}{14} \quad \frac{6}{14} \quad \frac{3}{14})$.

3 题

假定在逐日的天气变化模型中, 每天的阴晴与前两天的状况关系很大。于是可考虑 4 状态的 Markov 链: 接连两晴天, 一晴一阴, 一阴一晴, 以及接连两阴天, 分别记为 $(S, S), (S, C), (C, S)$, 和 (C, C) 。该链的转移概率阵为

(S,S)(S,C)(C,S)(C,C)

$$\begin{matrix} (S,S) \\ (S,C) \\ (C,S) \\ (C,C) \end{matrix} \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.6 & 0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0.9 \end{pmatrix}$$

试求这一 Markov 链的平稳分布。并求出长期平均的晴朗天数。

解: 分别记 $(S, S), (S, C), (C, S), (C, C)$ 为状态 $1, 2, 3, 4$ 。这是一个不可约遍历马氏链, $\pi = \pi P$, $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 1$, 得 $\pi = (\frac{3}{11}, \frac{1}{11}, \frac{1}{11}, \frac{6}{11})$, 故平均晴朗天数为 $365 \times (\frac{3}{11} + \frac{1}{11} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{11} \times \frac{1}{2}) = 365 \times \frac{4}{11} \approx 133$ 天。

4 题

某人有 M 把伞并在办公室和家之间往返。如某天他在家时 (办公室时) 下雨了而且家中 (办公室) 有伞他就带一把伞去上班 (回家), 不下雨时他从不带伞。如果每天与以往独立地早上 (或晚上) 下雨的概率为 p , 试定义 $M+1$ 状态的 Markov 链以研究他被雨淋湿的机会。

解: 记 X_n 为第 n 天早上家中伞的个数, 则转移概率矩阵为

$$\begin{matrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ \vdots \\ M \end{matrix} \begin{pmatrix} 1-p & p & & & \\ p(1-p) & 1-2p(1-p) & p(1-p) & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & p(1-p) & 1-2p(1-p) & p(1-p) \\ & & & & p(1-p) & 1-p(1-p) \end{pmatrix}.$$

这是一个不可约遍历马氏链, $\pi = \pi P$, $\pi_1 + \cdots + \pi_M = 1$, 得 $\pi = (\frac{1-p}{M+1-p}, \frac{1}{M+1-p}, \cdots, \frac{1}{M+1-p})$, 故 $P(\text{被淋湿}) = \pi_0 p + \pi_M (1-p)p = \frac{2(1-p)p}{M+1-p}$.

5 题

设袋中有 a 个球, 球为黑色或白色, 每次从袋中取一球, 然后放回一个不同颜色的球。 X_n 为取了 n 次球后袋中的白球的个数, 则

1. X_n 为一 MC 链, 并且是一个正常返不可约的 MC.
2. 求其平稳分布. (利用平稳分布的定义求解方程即可, 极限看成为周期倍的形式, $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(2n)} = \pi_j$)

解: 1.

$$\begin{aligned} P_{i,i+1} &= \frac{n-i}{n}, & P_{i,i-1} &= \frac{i}{n} & (i = 1, \dots, a-1) \\ P_{01} &= 1, & P_{a,a-1} &= 1. \end{aligned}$$

所有状态可达且状态有限, 故为一个正常返不可约的 MC。

$$2. \pi = \pi P, \pi_0 + \dots + \pi_a = 1, \text{ 故 } \pi_i = \frac{1}{2^a} \binom{a}{i}.$$

6 题

一个质点沿着圆周游动, 圆周按照顺时针等距排列 5 个点 0, 1, 2, 3, 4, 质点每次按顺时针或逆时针移动一格, 顺时针移动一格的概率为 p , 逆时针移动一格的概率为 $1-p$, 经过 n 次移动后质点所处的位置记为 X_n . 则 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为一个齐次 MC. 试求

1. 状态空间。
2. 一步转移概率。
3. 平稳分布。

解: 1. $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.

2.

$$\begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & p & 0 & 0 & 1-p \\ 1-p & 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 1-p & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 1-p & 0 & p \\ p & 0 & 0 & 1-p & 0 \end{pmatrix}$$

为转移概率矩阵。

3. 这是一个非周期遍历马氏链, $\pi = \pi P, \pi_1 + \dots + \pi_5 = 1$, 得 $\pi = (\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5})$ 。

7 题

设齐次 MC $\{X_n, n \geq 0\}$ 的状态空间为 $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, 其一步转移概率矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.4 \\ 0 & 0.6 & 0 & 0 & 0.4 & 0 \\ 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.1 & 0.5 & 0.1 \\ 0 & 0.2 & 0.2 & 0.4 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0.2 & 0 & 0 & 0.8 & 0 \\ 0.4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.6 \end{bmatrix}$$

1. 试对 S 进行分类, 并说明各状态类型.
2. 求其平稳分布, 其平稳分布是否唯一? 为什么?

解: 1. 状态分类: $\{0, 5\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}$, 其中 $\{0, 5\}, \{1, 4\}$ 是正常返类, $\{2, 3\}$ 是瞬过的。

2. $\pi = \pi P, \pi \mathbf{1} = 1$. 得 $\pi = (\pi_0, \frac{1-2\pi_0}{3}, 0, 0, \frac{2-4\pi_0}{3}, \pi_0), 0 \leq \pi_0 \leq \frac{1}{2}$. 不唯一, 因为它是可约的。

第十次作业答案

目录

1 题	1
2 题	2
3 题	2
4 题	3
5 题	3

1 题

设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为齐次 Poisson 过程, 试验证

$$X(t) = N(t+h) - N(t), t \geq 0, h \geq 0$$

为一平稳过程.

解: $EX(t) = \lambda h$, $R_X(s, t) = EX(s)X(t) = E(X(s+h) - X(s))(X(t+h) - X(t))$, 不妨设 $s \leq t$.

(i) 若 $s+h \leq t$, 则 $s < s+h \leq t < t+h$, $R_X(s, t) = \lambda^2 h^2$.

(ii) 若 $s+h > t$, 则 $s < t < s+h < t+h$.

$$\begin{aligned} R_x(s, t) &= E(X(s+h) - X(t) + X(t) - X(s))(X(t+h) - X(s+h) + X(s+h) - X(t)) \\ &= \lambda(s+h-t)\lambda(t-s) + \lambda^2(s+h-t)^2 + \lambda(s+h-t) + \lambda^2(t-s)^2 + \lambda(t-s)\lambda(s+h-t) \\ &= \lambda^2 h^2 + \lambda h + \lambda(s-t). \end{aligned}$$

只与 $t-s$ 有关, $R_X(s, s) < +\infty$, 故为平稳过程。

2 题

已知平稳过程 $\{X(t)\}$ 满足 $\lim_{\tau \rightarrow \infty} \gamma_X(\tau) = 0$, $\gamma_X(\tau) = \text{Cov}(X_{t+\tau}, X_t)$ 为协方差函数, 其相关函数为

$$R_X(\tau) = 25 + \frac{4}{1+6\tau^2}$$

求该平稳过程的均值.

解: 设均值为 μ , 则 $\gamma_X(\tau) = EX(t+\tau)X(t) - EX(t+\tau)EX(t) = R_X(\tau) - \mu^2 = 25 - \mu^2 + \frac{4}{1+6\tau^2}$. 由 $\lim_{\tau \rightarrow \infty} \gamma_X(\tau) = 0$, 得 $\mu = \pm 5$.

3 题

设 X_0 为随机变量, 其概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

设 X_{n+1} 在给定 $X_0, X_1, \dots, X_n$ 下是 $(1 - X_n, 1]$ 上的均匀分布, $n = 0, 1, 2, \dots$, 证明 $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$ 是平稳过程.

解: $EX_0 = \frac{2}{3}, EX_0^2 = \frac{1}{2}$, 以下归纳证明 $EX_n = \frac{2}{3}, EX_n^2 = \frac{1}{2}, n = 0$ 时成立.

$$EX_{n+1} = E[E(X_{n+1}|X_0, X_1, \dots, X_n)] = E\frac{2 - X_n}{2} = \frac{2}{3}.$$

$$EX_{n+1}^2 = E[E(X_{n+1}^2|X_0, X_1, \dots, X_n)] = E(1 - X_n + \frac{1}{3}X_n^2) = \frac{1}{2}.$$

$n+1$ 时成立. 不妨设 $s < t$,

$$\begin{aligned} R_X(s, t) &= EX(s)X(t) \\ &= E(E(X(s)X(t)|X_0, \dots, X_{t-1})) \\ &= EX(s)\frac{2 - X(t-1)}{2} \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{2}R_X(s, t-1). \end{aligned}$$

推导得 $R_X(s, t) = \frac{1}{18}(-\frac{1}{2})^{t-s} + \frac{4}{9}$. 只与 $t-s$ 有关, 故为平稳过程.

4 题

设 $X(t) = A \cos(\omega t + \Phi)$, 其中 A, ω, Φ 是相互独立的随机变量, $EA = 2, \text{Var}(A) = 4, \omega \sim U(-5, 5), \Phi \sim U(-\pi, \pi)$. 试研究过程 $\{X(t)\}$ 的平稳性.

解:

$$X(t) = A \cos \omega t \cos \phi - A \sin \omega t \sin \phi,$$

$$EX(t) = EAE \cos \omega t E \cos \phi - EAE \sin \omega t E \sin \phi = 0.$$

$$(\because \phi \sim U(-\pi, \pi) \quad E \cos \phi = E \sin \phi = 0)$$

$$\begin{aligned} R_X(s, t) &= EA^2 \cos(\omega t + \phi) \cos(\omega s + \phi) \\ &= E \frac{1}{2} A^2 (\cos \omega(t-s) + \cos(\omega(t+s) + 2\phi)) \\ &= \frac{1}{2} EA^2 E \cos \omega(t-s) + \frac{1}{2} EA^2 (E \cos \omega(t+s) E \cos 2\phi - E \sin \omega(t+s) E \sin 2\phi) \\ &= 4E \cos \omega(t-s) \quad (E \cos 2\phi = E \sin 2\phi = 0). \end{aligned}$$

只与 $t-s$ 有关, 且 $R_X(s, s) = 4E \cos \omega, |R_X(s, s)| \leq 4 < +\infty$. 因此 $X(t)$ 是平稳的。

5 题

设 $W(t)$ 是零均值正交增量过程, 即不相交的区间上的增量是不相关的, 满足

$$E|W(t) - W(s)|^2 = |t - s|.$$

定义

$$X(t) = W(t) - W(t-1)$$

请问 $X(t)$ 是平稳过程吗?

解: $EX(t) = 0, R_X(s, t) = EX(s)X(t)$, 不妨设 $s \leq t$, $R_X(s, t) = E(W(s) - W(s-1))(W(t) - W(t-1))$.

(i) 若 $s \leq t-1$, 则 $R_X(s, t) = 0$.

(ii) 若 $s > t - 1$, 则 $s - 1 \leq t - 1 < s < t$,

$$\begin{aligned} R_X(s, t) &= E(W(s) - W(t - 1) + W(t - 1) - W(s - 1))(W(t) - W(s) + W(s) - W(t - 1)) \\ &= E(W(s) - W(t - 1))^2 = 1 + s - t. \end{aligned}$$

只与 $t - s$ 有关, 同理 $s > t$ 时也如此. $R_X(s, s) = 1 < +\infty$, 故 $X(t)$ 是平稳过程。

第十一次作业答案

目录

1 题	1
2 题	2
3 题	2

1 题

(AR(1) 过程 AutoRegressive:)

$$X_t = \phi_0 + \phi X_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2), t = 0, \pm 1, \dots$$

其中 $\text{WN}(0, \sigma^2)$ 指的是两两不相关且均值为 0 方差为 σ^2 的序列. 假设 $|\phi| < 1$ (即假设 X_t 是平稳序列), 验证 X_t 的均值遍历性。

解: 因为 X_t 平稳, $EX_t = \phi_0 + \phi EX_{t-1}$ $EX_t = \frac{\phi_0}{1-\phi}$ 。

因此 $X_t - \frac{\phi_0}{1-\phi} = \phi \left(X_{t-1} - \frac{\phi_0}{1-\phi} \right) + \varepsilon_t$ 。

$$\begin{aligned} R(\tau) &= E \left(X_{t+\tau} - \frac{\phi_0}{1-\phi} \right) \left(X_t - \frac{\phi_0}{1-\phi} \right) \\ &= E \left(\phi \left(X_{t+\tau-1} - \frac{\phi_0}{1-\phi} \right) + \varepsilon_{t+\tau} \right) \left(X_t - \frac{\phi_0}{1-\phi} \right) \\ &= \phi R(\tau-1) = \dots = \phi^{|\tau|} R(0), \end{aligned}$$

又因 $R(0) = E \left(X_t - \frac{\phi_0}{1-\phi} \right)^2 = E \left(\phi \left(X_{t-1} - \frac{\phi_0}{1-\phi} \right) + \varepsilon_t \right)^2 = \phi^2 R(0) + \sigma^2 \Rightarrow R(0) = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2}$ 。

因此 $\frac{1}{N} \sum_{\tau=0}^{N-1} R(\tau) = \frac{1}{N} R(0) \sum_{\tau=0}^{N-1} \phi^\tau = \frac{1}{N} \frac{\sigma^2}{1-\phi^2} \frac{1-\phi^N}{1-\phi} (|\phi| < 1)$ 。

故由 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{\tau=0}^{N-1} R(\tau) = 0, X_t$ 满足均值遍历性。

2 题

一般滑动平均序列: 设 $\{Z_n, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 为一列不相关的有相同均值 m 和方差 σ^2 的随机变量。设 $a_0, a_1, \dots, a_p$ 为任意 $p+1$ 个实数。考虑由下式定义的序列

$$X_n = a_0 Z_n + a_1 Z_{n-1} + \dots + a_p Z_{n-p}, \quad n = 0, \pm 1, \dots$$

验证 X_n 的均值遍历性。

解: $EX_n = (a_0 + \dots + a_p)m$ 是常数。

$$\begin{aligned} & E(X_n - (a_0 + \dots + a_p)m)(X_{n+t} - (a_0 + \dots + a_p)m) \\ &= E(a_p(Z_{n-p} - m) + \dots + a_0(Z_n - m))(a_p(Z_{n+t-p} - m) + \dots + a_0(Z_{n+t} - m)). \end{aligned}$$

$t > p$ 时上式为 0, $0 \leq t \leq p$ 时,

$$\begin{aligned} & E(X_n - (a_0 + \dots + a_p)m)(X_{n+t} - (a_0 + \dots + a_p)m) \\ &= (a_{p-t}a_p + \dots + a_0a_t)\sigma^2, \end{aligned}$$

只与 t 有关, 且 $t=0$ 时有限, 故 X_n 平稳。

因此 $\frac{1}{N} \sum_{\tau=0}^{N-1} R(\tau) = \frac{1}{N} \left(\sum_{\tau=0}^p R(\tau) + \sum_{\tau=p+1}^{N-1} R(\tau) \right) = \frac{1}{N} \sum_{\tau=0}^p R(\tau) (N > p \text{ 时})$ 。

故由 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{\tau=0}^{N-1} R(\tau) = 0, X_n$ 满足均值遍历性。

3 题

设 $X(t) = Y \cos(\omega t + \Theta), t \geq 0$, 其中 ω 为常数, Y 服从均值为 μ , 方差为 σ^2 正态分布, Θ 服从区间 $[0, 2\pi]$ 上的均匀分布, 且 Y 与 Θ 相互独立。试判断 $X(t)$ 是否为宽平稳过程。如是, 请给出证明; 否则, 请说明原因。并考虑是否满足均值遍历性。

解: $EX(t) = EYE \cos \Theta \cdot \cos \omega t - EYE \sin \Theta \cdot \sin \omega t = 0 (\Theta \sim U(0, 2\pi)),$
 $EX(t)^2 \leq EY^2 = \sigma^2 + \mu^2 < +\infty.$

$$\begin{aligned} EX(t)X(t+\tau) &= EY^2 \cos(\omega t + \Theta) \cos(\omega t + \omega\tau + \Theta) \\ &= E \frac{1}{2} Y^2 (\cos \omega\tau + \cos(2\omega t + \omega\tau + \Theta)) \\ &= \frac{1}{2} (\mu^2 + \sigma^2) \cos \omega\tau. \end{aligned}$$

仅与 τ 有关, 故 $X(t)$ 宽平稳。

$$\begin{aligned} & \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) R(\tau) d\tau \\ &= \frac{\mu^2 + \sigma^2}{2T} \int_0^{2T} \cos \omega \tau d\tau - \frac{\mu^2 + \sigma^2}{4T^2} \int_0^{2T} \tau \cos \omega \tau d\tau \\ &= \frac{(\mu^2 + \sigma^2)}{4\omega^2 T^2} [1 - \cos(2\omega T)]. \end{aligned}$$

满足 $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) R(\tau) d\tau = 0$, 从而 $X(t)$ 满足均值遍历性。

第十二次作业答案

目录

1 题	1
2 题	2
3 题	2
4 题	2

1 题

设 $\{X(t)\}$ 为平稳过程, 令 $Y(t) = X(t+a) - X(t-a)$ 。分别以 R_X, S_X 和 R_Y, S_Y 记随机过程 X 和 Y 的协方差函数和功率谱密度函数, 证明

$$\begin{aligned} R_Y(\tau) &= 2R_X(\tau) - R_X(\tau+2a) - R_X(\tau-2a) \\ S_Y(\omega) &= 4S_X(\omega) \sin^2 a\omega \end{aligned}$$

解: 不妨设 $EX(t) = 0$, 那么

$$\begin{aligned} R_Y(\tau) &= E[X(t+a+\tau) - X(t-a+\tau)][X(t+a) - X(t-a)] \\ &= 2R_X(\tau) - R_X(\tau+2a) - R_X(\tau-2a), \end{aligned}$$

因为

$$\int R_X(\tau+2a)e^{-j\omega\tau}d\tau = e^{2j\omega a} \int R_X(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau,$$

故

$$\begin{aligned} S_Y(\omega) &= S_X(\omega)(2 - e^{2j\omega a} - e^{-2j\omega a}) \\ &= 4S_X(\omega) \sin^2(a\omega) \end{aligned}$$

2 题

设 $\{X(t)\}$ 为 Gauss 平稳过程, 均值为零, 功率谱密度 $S(\omega) = \frac{1}{1+\omega^2}$ 。求 $X(t)$ 落在区间 $[0.5, 1]$ 中的概率。

解:

$$R(\tau) = \frac{1}{2}e^{-|\tau|}.$$

故 $X(t) \sim N(0, 1/2)$, $P(0.5 \leq X(t) \leq 1) = \Phi(\sqrt{2}) - \Phi(\sqrt{2}/2)$.

3 题

已知零均值的平稳过程 $\{X(t)\}$ 的功率谱密度为 $S(\omega) = \frac{\omega^2+1}{\omega^4+5\omega^2+6}$, 求 $X(t)$ 的方差。

解:

$$R(\tau) = -\frac{1}{2\sqrt{2}}e^{-\sqrt{2}|\tau|} + \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-\sqrt{3}|\tau|}.$$

故 $R(0) = \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2\sqrt{2}}$.

4 题

求下列功率谱密度对应的协方差函数: (1) $S(\omega) = \frac{\omega^2+64}{\omega^4+29\omega^2+100}$, (2) $S(\omega) = \frac{1}{(1+\omega^2)^2}$, (3) $S(\omega) = \sum_{k=1}^N \frac{a_k}{\omega^2+b_k^2}$, N 为固定的正整数,

解: (1)

$$S(w) = \frac{20}{7} \frac{1}{w^2+4} - \frac{13}{7} \frac{1}{w^2+25}$$

$$R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (w) e^{jw\tau} dw = \frac{5}{7} e^{-2|\tau|} - \frac{13}{70} e^{-5|\tau|}.$$

(2)

$$R(|\tau|) = \frac{1}{4}(1+|\tau|)e^{-|\tau|}.$$

(3)

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{a_k}{w^2+b_k^2} e^{jw\tau} dw = \frac{a_k}{2|b_k|} e^{-|b_k|\tau|}$$

$$R(\tau) = \sum_{k=1}^N \frac{a_k}{2|b_k|} e^{-|b_k|\tau|}.$$